

Структура конечных абелевых групп

Scope

Подтема покрывает классификацию конечных абелевых групп (FTFAG в формах invariant factors и elementary divisors), приёмы счёта подгрупп / гомоморфизмов / решений уравнения $x^n = e$ через p -rank и primary decomposition, character theory над конечной abelian, Smith normal form для presentations, и связанные «арифметические» трюки уровня IMC / Putnam. Базовый сценарий: «свести задачу к p -группе и считать в $\mathbb{F}_p$ -векторном пространстве».

Записи - Core

E1. Fundamental theorem of finite abelian groups (FTFAG, теорема о структуре)

Формулировка. Пусть G — конечная абелева группа. Существует единственная (с точностью до изоморфизма) последовательность invariant factors $1 < d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ с

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1 \oplus \mathbb{Z}/d_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/d_k,$$

причём $d_k = \exp(G)$ и $\prod d_i = |G|$. Эквивалентно — разложение по elementary divisors $G \cong \bigoplus_{i,j} \mathbb{Z}/p_i^{a_{ij}}$, единственное с точностью до перестановки слагаемых.

Условия применимости. G абелева и конечная (или конечно порождённая — тогда добавляется свободная часть $\mathbb{Z}^r$). Без коммутативности теорема рушится: S_3 , Q_8 — не разлагаются в прямую сумму циклических.

Идея доказательства. Берём элемент a максимального порядка $m = \exp(G)$, доказываем что $\langle a \rangle$ — direct summand (E3). Индукция по $|G|$. Уникальность — через подсчёт $|G[p^k]|$ (E5).

Варианты и обобщения. Над PID — структурная теорема для конечно порождённых модулей. Smith normal form (E10) — алгоритмическая версия. Связь форм: если $|G| = \prod p_i^{a_i}$, переходы $\{d_j\} \leftrightarrow \{p_i^{a_{ij}}\}$ — упаковка по столбцам/строкам Young-style диаграммы.

Используется в. IMC-2003-DAY2-4 (Steiner triple system $\Rightarrow (\mathbb{Z}/2)^k$); IMC-2016-8; любая задача со счётом по структуре abelian.

E2. Primary decomposition: $G = \bigoplus_p G_p$

Формулировка. Конечная абелева G канонически распадается в прямую сумму своих p -Sylow подгрупп:

$$G \cong \bigoplus_{p \mid |G|} G_p, \quad G_p = \{g \in G : \text{ord}(g) = p^k \text{ для некоторого } k \geq 0\}.$$

Каждая G_p — абелева p -группа, $|G_p| = p^{v_p(|G|)}$.

Условия применимости. G абелева (для бесконечной — torsion-часть $T(G)$ распадается аналогично). В неабелевом случае G_p вообще не подгруппы.

Идея доказательства. CRT для $\mathbb{Z}$: $|G| = \prod p_i^{a_i}$, выбираем $e_i \in \mathbb{Z}$ с $e_i \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}$, $e_i \equiv 0 \pmod{p_j^{a_j}}$ при $j \neq i$ — это даёт ортогональные idempotents в $\text{End}(G)$, проекции на G_{p_i} .

Используется в. Сводит любую задачу про конечную abelian к p -группам; стандартный первый шаг разбора. Доказательство цикличности $\mathbb{F}_q^\times$ и структуры $(\mathbb{Z}/n)^\times$.

E3. Cyclic subgroup of order $\exp(G)$ — direct summand (Prüfer's lemma)

Формулировка. Пусть G — конечная абелева группа, $a \in G$ имеет порядок $m = \exp(G)$. Тогда $\langle a \rangle$ — прямое слагаемое: существует $H \leq G$ с $G = \langle a \rangle \oplus H$.

Условия применимости. Коммутативность критична. Существование элемента порядка $\exp(G)$ в abelian следует из E8 (предыдущая подтема): $\exp(G)$ = максимальный порядок элемента.

Идея доказательства. Берём $H \leq G$ максимальной мощности с $H \cap \langle a \rangle = 0$. Если $\langle a \rangle + H \neq G$, найдём $b \notin \langle a \rangle + H$ минимального порядка p (p простое). Анализом $pb \in \langle a \rangle + H$ корректируем b так, чтобы $pb' = 0$ и $b' \notin H$ — это противоречит максимальной H .

Варианты и обобщения. Bounded torsion abelian = $\bigoplus$ cyclic (Prüfer's first theorem, бесконечный аналог). Лемма — основной шаг индукции в FTFAG.

Используется в. Доказательство FTFAG; Putnam-2009-A5 (анализ продукта порядков опирается на эту лемму неявно).

E4. Converse of Lagrange для abelian: подгруппа любого порядка

Формулировка. Пусть G конечная абелева, $|G| = n$. Для каждого делителя $d \mid n$ существует подгруппа $H \leq G$ порядка d (более того — единственная по abelian при d степень простого только если G_p циклична).

Условия применимости. Коммутативность необходима. Контрпример без неё: A_4 ($|A_4| = 12$, нет подгруппы порядка 6).

Идея доказательства. По FTFAG $G \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$. Для $d = \prod p_i^{b_i}$, $0 \leq b_i \leq a_i$, подгруппа $\bigoplus_i p_i^{a_i - b_i} \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$ имеет порядок d .

Варианты и обобщения. Для конечной нильпотентной — обращение Лагранжа верно (через Sylow); для разрешимых — теорема Холла даёт подгруппы любого «полного» делителя d с $\gcd(d, n/d) = 1$.

Используется в. Стандартный приём «постройте подгруппу нужного порядка»; ловушка только в неабелевом контексте.

E5. $|G[n]|$ closed form и $\text{Hom}(\mathbb{Z}/n, G) \cong G[n]$

Формулировка. Пусть $G \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$ — конечная абелева. Тогда

$$|G[n]| = |\{g \in G : g^n = e\}| = \prod_i \gcd(n, p_i^{a_i}),$$

и $\text{Hom}(\mathbb{Z}/n, G) \cong G[n]$ как абелева группа. В частности, $|G[n]|$ всегда делится на $\gcd(n, |G|)$ — точная (не только Frobenius-mod- n) информация.

Условия применимости. G абелева (тогда $G[n]$ — подгруппа). В неабелевом — $\{g : g^n = e\}$ может не быть подгруппой.

Идея доказательства. На каждом слагаемом $\mathbb{Z}/p^a$: $\{x : nx \equiv 0 \pmod{p^a}\}$ — подгруппа порядка $\gcd(n, p^a)$. Прямые суммы перемножают порядки. Изоморфизм $\text{Hom}(\mathbb{Z}/n, G) \cong G[n]$: гомоморфизм определяется образом 1, условие — $n \cdot \phi(1) = 0$.

Варианты и обобщения. $|G[p^k]| = p^{\sum_i \min(k, a_i)}$ для p -группы. Но функция $k \mapsto |G[p^k]|$ полностью определяет G (через первые разности — partition shape).

Используется в. IMC-2003-DAY2-4 (Steiner-type structures); подсчёт элементов фиксированного порядка; Putnam-2009-A5; универсальный « $|G[2]| = 2^{\text{степень } 2}$ ».

Записи - Standard

E6. Number of subgroups of order p^k в $(\mathbb{Z}/p)^n$ — Gaussian binomial

Формулировка. Число подгрупп порядка p^k в элементарной abelian $(\mathbb{Z}/p)^n$ равно q -биномиальному коэффициенту с $q = p$:

$$\binom{n}{k}_p = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^{n-i} - 1}{p^{k-i} - 1}.$$

Это число k -мерных подпространств в $\mathbb{F}_p^n$. В частности, при $k = 1 - \frac{p^n-1}{p-1}$ подгрупп порядка p .

Условия применимости. G — элементарная abelian (каждый ненулевой элемент порядка p). Для общих abelian p -групп — Hall polynomial / Butler (см. E12).

Идея доказательства. Подсчёт упорядоченных k -кортежей линейно независимых векторов: $(p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{k-1})$, делим на $|GL_k(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{k-1} (p^k - p^i)$.

Варианты и обобщения. $\sum_k \binom{n}{k}_p$ = полное число подгрупп. Двойственность: $\binom{n}{k}_p = \binom{n}{n-k}_p$ (отражает $V \leftrightarrow V^\perp$).

Используется в. IMC-2016-5 (q -факториал — гауссова комбинаторика на $\mathbb{F}_p$); задачи на подсчёт flags; квадратичные формы над $\mathbb{F}_p$.

E7. Burnside basis theorem для абелевой p -группы: $d(G) = \dim_{\mathbb{F}_p} G/pG$

Формулировка. Пусть G — конечная абелева p -группа. Минимальное число образующих $d(G)$ равно $\dim_{\mathbb{F}_p} (G/pG)$, и любая минимальная порождающая система имеет ровно столько элементов. Более того, $\{g_1, \dots, g_r\} \subset G$ порождает $G \iff$ образы порождают G/pG как $\mathbb{F}_p$ -векторное пространство.

Условия применимости. G конечная p -группа. Теорема общая (для неабелевых p -групп — Frattini подгруппа $\Phi(G) = G^p[G, G]$, для abelian $\Phi(G) = pG = G^p$).

Идея доказательства. G/pG — векторное пространство над $\mathbb{F}_p$, любая порождающая система G даёт порождающую G/pG , и наоборот: лифт базиса — порождающая (через Nakayama-type аргумент: лифт даёт подгруппу H с $H + pG = G$, далее $H + p^k G = G$ для всех k , но $p^k G = 0$ для большого k).

Варианты и обобщения. Совпадает с числом независимых $\mathbb{F}_p$ -инвариантов структуры. $|G : \Phi(G)| = p^{d(G)}$.

Используется в. Подсчёт rank в p -частях; критерий цикличности abelian p -группы ($d(G) = 1$); классификация abelian p -групп малого ранга.

E8. Goursat's lemma — описание подгрупп прямого произведения

Формулировка. Подгруппы $\Delta \leq A \times B$ находятся в биекции с пятёрками $(A_1, A_2, B_1, B_2, \varphi)$, где $A_2 \trianglelefteq A_1 \leq A$, $B_2 \trianglelefteq B_1 \leq B$ и $\varphi : A_1/A_2 \xrightarrow{\sim} B_1/B_2$ — изоморфизм. Сама подгруппа: $\Delta = \{(a, b) : a \in A_1, b \in B_1, \varphi(aA_2) = bB_2\}$.

Условия применимости. Любые группы A, B . В абелевом случае нормальность подгрупп автоматическая, что упрощает счёт.

Идея доказательства. Полагаем $A_1 = \pi_A(\Delta)$, $B_1 = \pi_B(\Delta)$, $A_2 = \{a : (a, e) \in \Delta\}$, $B_2 = \{b : (e, b) \in \Delta\}$. Изоморфизм φ задаётся правилом: « $(a, b) \in \Delta \Rightarrow \varphi(aA_2) = bB_2$ » — корректность из определения A_2, B_2 .

Варианты и обобщения. Generalized Goursat (Bauer-Sen-Zvengrowski 2015) для ≥ 3 факторов — структурно сложнее. Для abelian rank ≤ 2 даёт точные счётные формулы (Tóth 2013), см. E12.

Используется в. Описание/подсчёт подгрупп $\mathbb{Z}/m \oplus \mathbb{Z}/n$, $\mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ (E12); задачи «опишите все подгруппы $A \times B$ »; теория ковровых подгрупп в линейных группах.

E9. Character group $\widehat{G}$: $\widehat{G} \cong G$ + orthogonality

Формулировка. Пусть G конечная абелева, $\widehat{G} = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$. Тогда: 1. $\widehat{G} \cong G$ (неканонически). 2. Двойственность канонична: $G \cong \widehat{\widehat{G}}$ через $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$. 3. Orthogonality: для $\chi, \psi \in \widehat{G}$, $g, h \in G$:

$$\sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)} = |G| \cdot [\chi = \psi], \quad \sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(g) \overline{\chi(h)} = |G| \cdot [g = h].$$

Условия применимости. G абелева, конечная. Для бесконечной abelian — Pontryagin duality, $\widehat{G}$ компактна $\iff G$ дискретна.

Идея доказательства. На циклической: $\widehat{\mathbb{Z}/n} \cong \mathbb{Z}/n$ через $1 \mapsto e^{2\pi i/n}$. Для прямых сумм: $\widehat{\widehat{A} \oplus B} \cong \widehat{A} \oplus \widehat{B}$. (3) — стандартный Fourier-аргумент.

Варианты и обобщения. $(\widehat{\mathbb{Z}/n})^\times$ — Dirichlet characters; quadratic reciprocity использует quadratic character и Gauss sums. Fourier inversion на G : $\hat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_g f(g) \overline{\chi(g)}$.

Используется в. ИМС-2016-5 (характеры $\mathbb{Z}/p$, переход на ζ_p в q -факториале); задачи где нужно посчитать $\sum_{g \in G} f(g)$ через Fourier; подсчёт точек $\mathbb{F}_p$ -многообразий через $\sum_x \chi(\dots)$.

E10. Smith normal form для $\mathbb{Z}$ -presentation

Формулировка. Любая матрица $M \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ приводится к виду $\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$ с $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ умножением слева/справа на $\text{GL}_m(\mathbb{Z})$, $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$. Если конечно порождённая абелева G имеет presentation $\mathbb{Z}^n / M\mathbb{Z}^m$, то

$$G \cong \mathbb{Z}^{n-r} \oplus \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}/d_i.$$

Условия применимости. $\mathbb{Z}$ или произвольный PID. Над Bezout domain — более слабые формы; над general commutative ring — теории нет.

Идея доказательства. Алгоритм типа расширенного Евклида: на каждом шаге уменьшаем минимальный (по абсолютной величине) ненулевой элемент через row/column reductions. Термирует за конечное число шагов.

Варианты и обобщения. $d_k = \Delta_k(M)/\Delta_{k-1}(M)$, где Δ_k — НОД всех $k \times k$ миноров (determinantal characterization). Это даёт инвариантность: d_i не зависят от выбранных операций.

Используется в. Алгоритмическое нахождение invariant factors; явная классификация G по presentation; topology (homology computation через Smith form граничных операторов); Schweitzer-style задачи с матрицами целых чисел.

E11. Putnam-2009-A5 trick: $\prod \text{ord}(g)$ в abelian 2-группе

Формулировка. Пусть G конечная абелева 2-группа, $\pi(G) = \prod_{g \in G} \text{ord}(g) = 2^{k(G)}$. Тогда $k(G)$ удовлетворяет ограничениям по mod 4, исключая целый ряд значений; в частности, не существует abelian G с $k(G) = 2009$.

Условия применимости. Сначала — 2-группа, общий случай по primary decomposition.

Идея доказательства. Группируем элементы G по циклической подгруппе ими порождённой. Для g порядка 2^h ($h \geq 1$): $\langle g \rangle$ содержит $\varphi(2^h) = 2^{h-1}$ элементов порядка ровно 2^h . Вклад этого orbit'a в $k(G)$: $h \cdot 2^{h-1}$, делится на 4 при всех $h \geq 2$ (т.к. $2^{h-1} \geq 2$ и $h \cdot 2^{h-1} \in \{4, 12, 32, \dots\}$). Остаётся только вклад инволюций ($h = 1$, по 1 за каждую) — итого $k(G) \equiv |G[2]| - 1 \pmod{4}$. Так как $|G[2]| = 2^{r_2(G)}$, получаем $k(G) \bmod 4 \in \{0, 1, 3\}$ (соответственно $r_2 = 0, r_2 = 1, r_2 \geq 2$).

Варианты и обобщения. Аналог для p -группы: $\pi(G) = p^{k_p(G)}$, $k_p(G) \bmod p$ вычислимо через число элементов порядка p ($= p^{r_p(G)} - 1$).

Используется в. Putnam-2009-A5 (точно этот сюжет); типичный приём «исключить значение через mod-trick».

Записи - Exotic

E12. Подсчёт подгрупп в $\mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ — формулы Tóth / Hall polynomial

Формулировка. Пусть $a \leq b$. Полное число подгрупп в $G = \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ выражается формулой (Tóth, через Goursat E8):

$$\sigma(G) = \sum_{i=0}^a \sum_{j=0}^b \min(p^{a-i}, p^{b-j}) \cdot \mathbf{1}_{\text{совместимости}},$$

а число циклических подгрупп — $c(G) = \sum_{k=0}^a (b-k+1) p^k$, число подгрупп заданного порядка p^s — Hall polynomial $g_{\mu, \nu}^{\lambda}(p)$. Простые случаи: $\sigma(\mathbb{Z}/p \oplus \mathbb{Z}/p) = p + 3$; $\sigma(\mathbb{Z}/p \oplus \mathbb{Z}/p^2) = 2p + 4$; $\sigma(\mathbb{Z}/p^2 \oplus \mathbb{Z}/p^2) = 2p^2 + 3p + 4$ (для $p = 2$: 14, плюс тривиальная — 15).

Условия применимости. Точные формулы — для rank 2. Для rank ≥ 3 : Butler 1994, технически намного сложнее (Hall-Littlewood symmetric functions).

Идея доказательства. Goursat (E8): подгруппы $\Delta \leq \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ параметризуются тройками подгрупп и изоморфизмом quotients. В циклических случаях подгруппы вкладываются как $p^i \mathbb{Z}/p^a$, изоморфизмы — умножения на единицы $\mathbb{Z}/p^k$ для разных k .

Используется в. Schweitzer-style задачи на подсчёт подгрупп; задачи на матрицы $\mathbb{Z}/p^k$; алгебраическая комбинаторика partitions.

E13. $|\text{Aut}(G)|$ для конечной abelian p -группы — формула Hillar-Rhea

Формулировка. Пусть $G \cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}/p^{e_i}$ с $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$. Положим $d_k = \max\{l : e_l = e_k\}$, $c_k = \min\{l : e_l = e_k\}$. Тогда

$$|\text{Aut}(G)| = \prod_{k=1}^n (p^{d_k} - p^{k-1}) \cdot \prod_{j=1}^n (p^{e_j})^{n-d_j} \cdot \prod_{i=1}^n (p^{e_i-1})^{n-c_i+1}.$$

Простые случаи: - $G = (\mathbb{Z}/p)^n$: $|\text{Aut}(G)| = |GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{k=0}^{n-1} (p^n - p^k)$. - $G = \mathbb{Z}/p^n$: $|\text{Aut}(G)| = \varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$.

Условия применимости. Только abelian; для общих p -групп явных формул нет.

Идея доказательства. Автоморфизм ϕ — матрица $(\phi_{ij}) \in \text{End}(G)$, обратима $\iff$ её редукция в $\text{End}(G/pG) \cong M_n(\mathbb{F}_p)$ обратима. Подсчёт обратимых редукций $(GL_n(\mathbb{F}_p))$ умножить на число лифтов каждой обратимой редукции.

Варианты и обобщения. $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/n)| = \varphi(n)$ — частный случай через CRT. $\text{Aut}(G_1 \oplus G_2)$ для $\gcd(|G_1|, |G_2|) = 1$: распадается в $\text{Aut}(G_1) \times \text{Aut}(G_2)$.

Используется в. Schweitzer; тонкие задачи о p -группах; задачи на semidirect products $G \rtimes H$ через гомоморфизмы $H \rightarrow \text{Aut}(G)$.

E14. p -rank как инвариант: $|G[p^k]| = p^{\sum_i \min(k, e_i)}$

Формулировка. Для конечной абелевой p -группы $G \cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}/p^{e_i}$ функция $k \mapsto \log_p |G[p^k]|$ — это $\sum_i \min(k, e_i)$, кусочно-линейная неубывающая функция, полностью определяющая множество $\{e_i\}$ (через первые разности $\log_p |G[p^k]| - \log_p |G[p^{k-1}]|$ — это число $e_i \geq k$). В частности, $r_p(G) := \log_p |G[p]|$ = число слагаемых $\mathbb{Z}/p^{e_i}$.

Условия применимости. Только abelian. В неабелевом $G[p^k]$ может не быть подгруппой.

Идея доказательства. $|G[p^k]|$ для $\mathbb{Z}/p^e$ есть $p^{\min(k, e)}$. Прямые суммы: показатели складываются.

Варианты и обобщения. Это даёт второе доказательство уникальности FTFA: invariant divisors восстанавливаются по функции $k \mapsto |G[p^k]|$.

Используется в. IMC-2003-DAY2-4 (для $p = 2$, Steiner system); подсчёт элементов порядка p^k через первые разности; критерии цикличности конечной abelian (циклична $\iff r_p(G) \leq 1$ для всех p).

Self-test

1. Пусть G — конечная абелева группа, в которой ровно 7 элементов порядка ≤ 2 . Что можно сказать о структуре 2-Sylow подгруппы?
2. Сколько подгрупп порядка p^2 в $(\mathbb{Z}/p)^4$? Ответ — многочлен от p .
3. Найди все конечные абелевы группы G порядка 72 с $\exp(G) = 12$.
4. Существует ли конечная абелева G с $|\{g : g^4 = e\}| = 6$?

5. Пусть $G = \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$, $1 \leq k \leq a \leq b$. Найди число циклических подгрупп порядка p^k в G .
6. Пусть G конечная абелева, p простое, и в G ровно $p+1$ подгруппа порядка p . Что можно сказать о G_p ?
7. Сколько гомоморфизмов $\mathbb{Z}/12 \rightarrow \mathbb{Z}/18$? Сколько среди них сюръективных?
8. Сколько подгрупп порядка 4 в $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/4$? Сколько из них циклических?
9. Найди $|\text{End}(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/8)|$ и $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/8)|$.
10. Пусть G — конечная абелева группа, $\chi_1, \dots, \chi_n$ — её различные характеры. Покажи, что для любых ненулевых $c_i \in \mathbb{C}$ функция $f(g) = \sum_i c_i \chi_i(g)$ принимает не менее $|G|/n$ ненулевых значений.

Решения

1. По E14 $|G[2]| = 8 = 2^3$, значит $r_2(G) = 3$. Структура 2-части: $\mathbb{Z}/2^{e_1} \oplus \mathbb{Z}/2^{e_2} \oplus \mathbb{Z}/2^{e_3}$ с $1 \leq e_1 \leq e_2 \leq e_3$. Других ограничений нет.
2. По E6: $\binom{4}{2}_p = \frac{(p^4-1)(p^3-1)}{(p^2-1)(p-1)} = (p^2+1)(p^2+p+1) = p^4 + p^3 + 2p^2 + p + 1$.
3. $|G| = 72 = 2^3 \cdot 3^2$. По E2: $G = G_2 \oplus G_3$. $\exp(G) = \text{lcm}(\exp G_2, \exp G_3) = 12 = 4 \cdot 3$, значит $\exp G_2 = 4$, $\exp G_3 = 3$. $|G_2| = 8$, $\exp = 4$: возможны $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2$ (только этот вариант — $\mathbb{Z}/8$ имеет экспонент 8, $(\mathbb{Z}/2)^3$ имеет экспонент 2). $|G_3| = 9$, $\exp = 3$: только $(\mathbb{Z}/3)^2$. Итого $G \cong \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus (\mathbb{Z}/3)^2 \cong \mathbb{Z}/12 \oplus \mathbb{Z}/6$ (invariant factors).
4. По E5 $|G[4]| = \prod_p \gcd(4, p^{a_i})$ — произведение чисел вида 1, 2, 4 (по p), всегда степень 2. 6 не степень 2 — невозможно.
5. По E5 $|G[p^k]| = p^{2k}$ при $k \leq a$, элементов порядка ровно p^k : $|G[p^k]| - |G[p^{k-1}]| = p^{2k} - p^{2k-2} = p^{2k-2}(p^2 - 1)$. Каждая циклическая порядка p^k имеет $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$ generators, значит число таких подгрупп:

$$\frac{p^{2k-2}(p^2-1)}{p^{k-1}(p-1)} = p^{k-1}(p+1).$$

6. Число подгрупп порядка p в G_p равно $\frac{p^r-1}{p-1} = 1 + p + \dots + p^{r-1}$, где $r = r_p(G)$. Равно $p+1$ ровно при $r = 2$. Так что $G_p \cong \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ для некоторых $a, b \geq 1$.
7. $\text{Hom}(\mathbb{Z}/12, \mathbb{Z}/18) \cong (\mathbb{Z}/18)[12]$ по E5. $x \in \mathbb{Z}/18$ с $12x \equiv 0 \pmod{18} \iff 3 \mid 2x \iff 3 \mid x$. Шесть штук: $\{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$. Сюръективных нет: образ f — циклическая подгруппа порядка $\leq \min(12, 18) = 12 < 18$ (точнее, делящего $\gcd(12, 18) = 6$).
8. Подгруппы $(\mathbb{Z}/2)^2$ внутри $G = \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/4$: лежат в $G[2] \cong (\mathbb{Z}/2)^2$, но это сам $G[2]$ — единственная такая. Циклические $\mathbb{Z}/4$: число элементов порядка 4 равно $|G[4]| - |G[2]| = 16 - 4 = 12$, делим на $\varphi(4) = 2$: 6 подгрупп. Итого 7 подгрупп порядка 4, из них 6 циклических. (Проверка через E12: $\sigma(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/4) = 15$ всего, по порядкам $1 + 3 + 7 + 3 + 1$.)
9. $|\text{End}(G)| = \prod_{i,j} |\text{Hom}(\mathbb{Z}/2^{e_i}, \mathbb{Z}/2^{e_j})| = \prod 2^{\min(e_i, e_j)}$. Для $(e_1, e_2) = (2, 3)$: суммарный показатель $\min(2, 2) + \min(2, 3) + \min(3, 2) + \min(3, 3) = 2 + 2 + 2 + 3 = 9$, итого $|\text{End}(G)| = 2^9 = 512$. Для $|\text{Aut}(G)|$ применяем E13 при $p = 2$, $n = 2$, $e_1 = 2 < e_2 = 3$, так что $d_1 = c_1 = 1$, $d_2 = c_2 = 2$. Подстановка: $(2^{d_1} - 2^0)(2^{d_2} - 2^1) = (2-1)(4-2) = 2$; $\prod_j (2^{e_j})^{n-d_j} = 4^1 \cdot 8^0 = 4$; $\prod_i (2^{e_i-1})^{n-c_i+1} = 2^2 \cdot 4^1 = 16$. Итого $|\text{Aut}(G)| = 2 \cdot 4 \cdot 16 = 128 = 2^7$.

10. $\sum_{g \in G} |f(g)|^2 = \sum_g \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = |G| \sum_i |c_i|^2$ по orthogonality (E9). Если $f(g) \neq 0$ хотя бы N раз, то $\sum_g |f(g)|^2 \leq N \cdot \max |f|^2 \leq N \cdot (\sum |c_i|)^2 \leq N \cdot n \sum |c_i|^2$ (Cauchy-Schwarz).
Сравнение: $|G| \sum |c_i|^2 \leq N \cdot n \sum |c_i|^2$, откуда $N \geq |G|/n$.